

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 12

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
21.01.2024
Abgabe: Di. 28.01., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 12.1

Geben Sie eine polynomielle Reduktion von VERTEX COVER auf INTEGER PROGRAM an. Dabei ist INTEGER PROGRAM wie folgt definiert.

INTEGER PROGRAM (IP)

Eingabe: Eine Matrix $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$, ein Vektor $b \in \mathbb{Z}^m$.

Frage: Gibt es einen Vektor $x \in \mathbb{Z}^n$, sodass $Ax \leq b$?

Lösung:

Wir geben eine Formulierung als Integer Program (IP) an und wandeln sie in die Matrix-Darstellung um.

$$\begin{array}{ll} \sum_{v \in V} x_v \leq k & \\ x_u + x_v \geq 1 & \forall \{u, v\} \in E \\ x_v \geq 0 & \forall v \in V \\ x_v \leq 1 & \forall v \in V \end{array}$$

Wir können dieses IP nun einfach in die Matrixform überführen, indem wir für jeden der Knoten v_j die Spalte j benutzen. Zuerst können die $\geq$ -Ungleichungen durch Multiplikation mit -1 zu $\leq$ -Ungleichungen umgeformt werden. Dann können wir alle Ungleichungen in jeweils eine Zeile platzieren, wobei $a_{i,j}$ der Koeffizient von v_j bezogen auf Ungleichung i ist. Sei nun z.B. $x_{v_j} \leq 0$ die i -te Ungleichung, dann gilt $a_{i,j} = 1$ und alle anderen sind 0.

Man kann der Formulierung entnehmen, dass die Matrix A nur $|V|$ Spalten und $|E| + 2|V| + 1$ Zeilen hat und die Länge des Vektors b durch $|E| + 2|V| + 1$ beschränkt ist. Weiterhin sind alle vorkommenden Zahlen aus $\{0, 1\}$. Daher ist die Eingabe polynomiell lang.

($\Rightarrow$) Sei $V' \subseteq V$ eine Lösung für VERTEX COVER. Dann setzen wir $x_v = 1$ gdw. $v \in V'$ und 0 sonst. Da V' ein Vertex Cover der Größe höchstens k ist, ist die erste Ungleichung erfüllt. Weiterhin ist auch die zweite Ungleichung erfüllt, da für jede Kante x_u oder x_v auf 1 gesetzt sein müssen. Die beiden letzten Ungleichungen sind per Definition erfüllt.

($\Leftarrow$) Sei x eine Lösung zu INTEGER PROGRAM. Dann ist $x \in \{0, 1\}^{|V|}$ und maximal k viele x_i sind auf 1 gesetzt. Weiterhin gilt, dass für jedes $(u, v) \in E$ x_u oder x_v auf 1 gesetzt sind. Bei der 1-zu-1-Übersetzung von $v \in V'$ (der Lösung zu VERTEX COVER) gdw. $x_v = 1$, haben wir damit ein gültiges Vertex Cover V' .

Tutoraufgabe 12.2

Zeigen Sie, dass BINPACKING stark NP-schwer ist.

Lösung:

Wir zeigen, dass THREE-PARTITION $\leq_p$ BINPACKING, wobei sich in der Reduktion der maximale Wert von Zahlen nur um einen polynomiellen Faktor vergrößert. Da THREE-PARTITION zusätzlich stark NP-schwer ist, folgt dann, dass BINPACKING stark NP-schwer ist.

Seien $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{N}_0$ die Eingabe für THREE-PARTITION, sodass

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i) = nS$$

gilt.

Wir konstruieren daraus folgende Instanz für BINPACKING. Sei $A = \max_{1 \leq i \leq n} \{a_i, b_i, c_i\}$ der maximale Zahlenwert der gegebenen THREE-PARTITION-Instanz. Wir setzen die Kapazität der Bins auf $b = S + 28A$, die maximale Anzahl der Bins auf $\gamma = n$ und konstruieren $3n$ Objekte mit Gewichten

$$16A + a_1, \dots, 16A + a_n, 8A + b_1, \dots, 8A + b_n, 4A + c_1, \dots, 4A + c_n.$$

Offenbar können wir die neue Instanz in polynomieller Zeit berechnen. Außerdem ist der maximale Wert einer Zahl in der neuen BINPACKING-Instanz polynomiell beschränkt in A .

Wir müssen also nur noch die Korrektheit zeigen. Zunächst sei (α, β) eine Lösung für die THREE-PARTITION-Instanz, also $a_{\alpha(i)} + b_{\beta(i)} + c_i = S$ für alle $1 \leq i \leq n$. Für $1 \leq i \leq n$ befüllen wir nun den i -ten Bin mit den Gewichten $16A + a_{\alpha(i)}$, $8A + b_{\beta(i)}$ und $4A + c_i$. Dabei wird die Kapazität $b = S + 28A$ genau eingehalten.

Nehmen wir nun an, dass die konstruierte BINPACKING-Instanz eine Lösung besitzt. Zunächst gilt, dass kein Bin zwei Gewichte vom Typ $16A + a_i$ enthält, denn $16A + 16A = 32A > 28A + S = b$ (beachte, dass $S \leq 3A$). Also muss jeder Bin genau ein Objekt vom Typ $16A + a_i$ enthalten. Nun gilt aber, dass kein Bin zwei Gewichte vom Typ $8A + b_i$ enthält, denn $8A + 8A + 16A = 32A > 28A + S = b$ (beachte, dass jeder Bin bereits ein Gewicht von mindestens $16A$ enthält). Also muss jeder Bin genau ein Objekt vom Typ $8A + b_i$ enthalten. Mit einer weiteren Wiederholung des Arguments erhalten wir, dass kein Bin zwei Gewichte vom Typ $4A + c_i$ enthält, denn $4A + 4A + 8A + 16A = 32A > 28A + S = b$. Also muss jeder Bin genau ein Objekt vom Typ $4A + c_i$ enthalten. Wir nummerieren nun die Bins so, dass der i -te Bin gerade das Gewicht $4A + c_i$ enthält. Weiter definieren wir α und β , sodass der i -te die Gewichte $16A + a_{\alpha(i)}$ und $8A + b_{\beta(i)}$ enthält. Dann gilt $a_{\alpha(i)} + b_{\beta(i)} + c_i \leq S$ aufgrund der Kapazität der Bins. Da $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i) = nS$ gilt, folgt weiter, dass $a_{\alpha(i)} + b_{\beta(i)} + c_i = S$ für alle $1 \leq i \leq n$.

Tutoraufgabe 12.3

- (a) Für ein Entscheidungsproblem A gebe es einen Algorithmus mit Laufzeitschranke $\mathcal{O}(n \cdot \log(n))$. Zudem gebe es eine polynomielle Reduktion $B \leq_p A$, die Laufzeit $\mathcal{O}(m^5)$ benötigt. Dabei bezeichne n und m jeweils die Eingabelängen der Probleme A bzw. B . Welche Laufzeit kann man daraus für einen Algorithmus für B folgern?

Lösung:

Wir können B wie folgt entscheiden. Reduziere die Eingabe b der Länge m auf eine Eingabe a für das Problem A . Da es eine Reduktion mit Laufzeit $\mathcal{O}(m^5)$ gibt, können wir die Länge von a abschätzen durch $\mathcal{O}(m^5)$. Dann entscheiden wir a mit dem Algorithmus für A mit Laufzeit $\mathcal{O}(n \cdot \log n)$ mit $n = \mathcal{O}(m^5)$ Eingabelänge von Algorithmus a . Also können wir B entscheiden in Laufzeit $\mathcal{O}(m^5 \cdot \log(m^5)) = \mathcal{O}(m^5 \cdot \log m)$.

- (b) Sei A ein beliebiges Entscheidungsproblem in P. Geben Sie eine polynomielle Reduktion von A auf GRAPH-ZUSAMMENHANG an.

Lösung:

Sei $\mathcal{A}$ ein Algorithmus der A in polynomieller Zeit löst.

Konstruktion: Entscheide die Instanz von A mit Algorithmus $\mathcal{A}$. Falls $\mathcal{A}$ akzeptiert, konstruiere eine Graphzusammenhang-Instanz mit dem Graphen ohne Knoten und Zielgröße $k = 0$. Falls $\mathcal{A}$ verwirft, konstruiere eine Graphzusammenhang-Instanz mit dem Graphen ohne Knoten und Zielgröße $k = 1$.

Da $\mathcal{A}$ polynomielle Laufzeit, hat auch die Konstruktion polynomielle Laufzeit.